

Chương 1: Tổng quan Hệ điều hành

1. Trong kiến trúc hệ thống máy tính, thành phần nào đóng vai trò trung gian, điều khiển hoạt động của toàn bộ hệ thống, nằm giữa phần cứng và các chương trình ứng dụng?
 - A. Trình soạn thảo (Editor)
 - B. Hệ điều hành (OS)
 - C. Bộ nhớ chính (Main Memory)
 - D. Trình biên dịch (Compiler)
2. Hệ điều hành là gì?
 - A. Phần mềm vận hành, quản lý phần cứng và điều phối các ứng dụng
 - B. Một loại vi mạch tích hợp (IC) gắn trên bo mạch chủ
 - C. Một thiết bị phần cứng chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng
 - D. Một ngôn ngữ lập trình dùng để viết ứng dụng cho máy tính
3. Mục tiêu chính của hệ điều hành là gì?
 - A. Giảm số lượng thiết bị ngoại vi cần thiết cho máy tính
 - B. Tăng dung lượng lưu trữ vật lý của ổ cứng
 - C. Giúp người dùng dễ sử dụng hệ thống và cấp phát tài nguyên hiệu quả
 - D. Thay thế hoàn toàn vai trò của các ứng dụng người dùng trong mọi trường hợp sử dụng
4. Các lời gọi hệ thống (system calls) được chia thành bao nhiêu loại chính?
 - A. 3 loại
 - B. 4 loại
 - C. 6 loại
 - D. 8 loại
5. Giao diện dòng lệnh cho phép người dùng gõ lệnh trực tiếp để tương tác với hệ điều hành có tên gọi tiếng Anh là gì?
 - A. Graphical User Interface (GUI)
 - B. Command Line Interface (CLI)
 - C. Virtual Machine Interface (VMI)
 - D. Application Programming Interface (API)
6. Đặc điểm nổi bật của giao diện đồ họa (GUI) là gì?
 - A. Chỉ chấp nhận các lệnh gõ bằng bàn phím
 - B. Có menu, thanh công cụ, tương tác bằng chuột
 - C. Chỉ được sử dụng trên các hệ thống mainframe
 - D. Không hỗ trợ hình ảnh trực quan cho người dùng
7. Ở thế hệ phát triển thứ nhất của hệ điều hành (1945–1955), máy tính sử dụng loại linh kiện điện tử nào?
 - A. Đèn chân không
 - B. Vi mạch VLSI
 - C. Transistor (bán dẫn)
 - D. Mạch tích hợp IC

8. Thế hệ phát triển thứ hai của hệ điều hành (1955–1965) gắn liền với sự ra đời của loại thiết bị nào?
- A. Thiết bị bán dẫn (transistor)
 - B. Vi mạch tích hợp cỡ lớn (VLSI)
 - C. Đèn chân không
 - D. Ổ đĩa thể rắn (SSD)
9. Sự ra đời của mạch tích hợp (IC) và khái niệm đa chương gắn liền với thế hệ hệ điều hành nào?
- A. Thế hệ thứ 1 (1945–1955)
 - B. Thế hệ thứ 2 (1955–1965)
 - C. Thế hệ thứ 3 (1965–1981)
 - D. Thế hệ thứ 4 (1981–nay)
10. Sự ra đời của máy tính cá nhân (PC) với hệ điều hành MS-DOS thuộc thế hệ phát triển nào của hệ điều hành?
- A. Thế hệ thứ 2 (1955–1965)
 - B. Thế hệ thứ 3 (1965–1981)
 - C. Thế hệ thứ 4 (1981–nay)
 - D. Thế hệ thứ 1 (1945–1955)
11. Theo tiêu chí phân loại dựa trên loại máy tính, hệ điều hành dành cho thiết bị PDA còn được gọi là gì?
- A. Hệ điều hành thời gian thực (Real-time OS)
 - B. Hệ điều hành nhúng (Embedded OS)
 - C. Hệ điều hành phân tán (Distributed OS)
 - D. Hệ điều hành đa nhiệm (Multitasking OS)
12. Hệ điều hành chỉ cho phép một chương trình chạy tại một thời điểm được gọi là gì?
- A. Hệ điều hành đơn nhiệm
 - B. Hệ điều hành đa nhiệm
 - C. Hệ điều hành phân tán
 - D. Hệ điều hành mạng máy tính
13. Kỹ thuật đồng bộ hóa các thao tác nhập/xuất, cho phép xử lý offline trong hệ thống đơn chương là gì?
- A. Spooling
 - B. Swapping
 - C. Scheduling
 - D. Paging
14. Hệ thống cho phép nhiều công việc cùng được nạp vào bộ nhớ để CPU chuyển sang thực thi công việc khác khi một công việc chờ I/O được gọi là gì?
- A. Hệ thống xử lý thời gian thực (real-time)
 - B. Hệ thống nhúng (embedded)
 - C. Hệ thống đơn chương (uniprogramming)

- D. Hệ thống đa chương (multiprogramming)
15. Đặc điểm nào mô tả đúng nhất hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing)?
- A. Chỉ phục vụ được một người dùng duy nhất tại một thời điểm trong mọi trường hợp sử dụng
 - B. Không hỗ trợ lập lịch CPU giữa các tác vụ
 - C. Chỉ áp dụng cho các máy tính không có bộ nhớ chính
 - D. Chuyển đổi tác vụ rất nhanh, phục vụ nhiều người dùng cùng lúc
16. Hệ thống song song (parallel system) còn được gọi là hệ thống gì?
- A. Hệ thống đơn xử lý (uniprocessor)
 - B. Hệ thống phân tán lỏng lẻo (loosely-coupled system)
 - C. Hệ thống xử lý theo lô (batch system)
 - D. Hệ thống đa xử lý (multiprocessor/tightly-coupled)
17. Trong mô hình đa xử lý đối xứng (symmetric multiprocessor), các bộ xử lý được vận hành như thế nào?
- A. Chỉ bộ xử lý chủ (master) mới được truy cập bộ nhớ
 - B. Chỉ một bộ xử lý duy nhất được phép chạy hệ điều hành
 - C. Các bộ xử lý không được phép chia sẻ dữ liệu với nhau
 - D. Mỗi bộ xử lý chạy một bản sao hệ điều hành giống nhau
18. Trong mô hình đa xử lý bất đối xứng (asymmetric multiprocessor), bộ xử lý nào chịu trách nhiệm định thời và phân công việc cho các bộ xử lý còn lại?
- A. Cache processor
 - B. Slave processor (bộ xử lý phụ)
 - C. I/O processor
 - D. Master processor
19. Hệ thống mà mỗi bộ xử lý có bộ nhớ riêng và giao tiếp với nhau qua mạng hoặc bus tốc độ cao được gọi là gì?
- A. Hệ thống đơn chương (uniprogramming system)
 - B. Hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing system)
 - C. Hệ thống song song chặt (tightly-coupled system)
 - D. Hệ thống phân tán (distributed system)
20. Trong mô hình hệ thống phân tán, thành phần cung cấp dịch vụ cho các máy khác trong mạng được gọi là gì?
- A. Peer
 - B. Node đơn lẻ
 - C. Client
 - D. Server
21. Trong mô hình mạng ngang hàng (Peer-to-peer), đặc điểm nào sau đây là đúng?
- A. Không cho phép các máy giao tiếp trực tiếp với nhau
 - B. Chỉ một máy duy nhất được phép gửi yêu cầu
 - C. Các máy ngang hàng nhau, không có cơ sở dữ liệu tập trung

- D. Luôn tồn tại một máy chủ trung tâm quản lý toàn bộ dữ liệu
22. Hệ thống thời gian thực có yêu cầu đáp ứng rất nghiêm ngặt, thường dùng trong điều khiển công nghiệp và robot được gọi là gì?
- A. Batch processing system
 - B. Time-sharing system
 - C. Hard real-time system
 - D. Soft real-time system
23. Đặc trưng thường gặp của các thiết bị sử dụng hệ điều hành nhúng (như điện thoại di động, máy tính bảng) là gì?
- A. Bộ nhớ nhỏ và tốc độ bộ xử lý thấp để tiết kiệm pin
 - B. Chỉ hoạt động khi kết nối với máy chủ mainframe
 - C. Không hỗ trợ bất kỳ công nghệ kết nối không dây nào
 - D. Bộ nhớ cực lớn và luôn cắm nguồn điện cố định
24. Trong kiến trúc đơn (Monolithic OS architecture), tất cả các chức năng của hệ điều hành được tổ chức như thế nào?
- A. Toàn bộ chức năng được đặt trong lớp ứng dụng, không có Kernel
 - B. Tất cả các chức năng được đưa vào chung trong Kernel
 - C. Chỉ có chức năng quản lý bộ nhớ nằm trong Kernel
 - D. Mỗi chức năng được tách thành một tiến trình độc lập bên ngoài Kernel
25. Chức năng nào sau đây thuộc nhóm chức năng chính của hệ điều hành?
- A. Sản xuất linh kiện bán dẫn cho CPU
 - B. Quản lý tài nguyên hệ thống: thiết bị I/O, bộ nhớ, file
 - C. Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
 - D. Thiết kế mạch điện tử cho bo mạch chủ máy tính của hệ thống máy tính hiện đại
26. Trong kiến trúc của Hệ điều hành thành phần nào nằm giữa lớp 'user interfaces' và lớp các dịch vụ (services)?
- A. Compiler (trình biên dịch)
 - B. System calls (lời gọi hệ thống)
 - C. Firmware (phần sụn)
 - D. Device driver (trình điều khiển thiết bị)
27. Theo tiêu chí phân loại dựa trên hình thức xử lý, hệ thống xử lý theo lô (batch) được chia thành mấy loại hệ thống con?
- A. 3 loại: đơn chương, đa chương và thời gian thực
 - B. 4 loại: đơn chương, đa chương, song song và phân tán
 - C. 2 loại: hệ thống đơn chương và hệ thống đa chương
 - D. 1 loại duy nhất: hệ thống đơn chương
28. Theo tiêu chí phân loại dựa trên số người dùng truy xuất tài nguyên cùng lúc, hệ điều hành được chia thành mấy nhóm chính?
- A. 1 nhóm duy nhất cho mọi hệ thống
 - B. 3 nhóm: một người dùng, hai người dùng và nhiều người dùng

- C. 2 nhóm: một người dùng và nhiều người dùng
D. 4 nhóm theo từng loại mạng khác nhau
- 29.** Kiến trúc mà nhân (Kernel) của hệ điều hành được chia thành nhiều lớp theo chức năng quản lý có tên tiếng Anh là gì?
A. Monolithic OS architecture
B. Layered OS architecture
C. Distributed OS architecture
D. Micro-kernel OS architecture
- 30.** Trong nhóm system call Protection, hệ điều hành cung cấp những lời gọi nào để quản lý quyền truy cập tài nguyên?
A. create process và terminate process
B. set permission và get permission
C. send message và receive message
D. open và close
- 31.** Trong thế hệ phát triển thứ nhất của hệ điều hành (1945–1955), phương tiện nào ra đời vào năm 1950 dùng để viết và nhập chương trình vào máy tính?
A. Bàn phím điện tử (electronic keyboard)
B. Phiếu đục lỗ (punched card)
C. Ổ đĩa mềm (floppy disk)
D. Băng từ (magnetic tape)
- 32.** Vì sao hệ điều hành được xem là trung gian trong giao tiếp giữa người dùng và phần cứng máy tính?
A. Vì hệ điều hành tiếp nhận yêu cầu người dùng rồi chuyển thành thao tác điều khiển phần cứng
B. Vì hệ điều hành chỉ hoạt động khi không có bất kỳ ứng dụng nào đang chạy
C. Vì hệ điều hành là thiết bị vật lý được lắp đặt giữa bàn phím và màn hình của hệ thống máy tính hiện đại
D. Vì hệ điều hành thay thế hoàn toàn chức năng của bộ vi xử lý (CPU)
- 33.** Lời gọi hệ thống (system call) có vai trò gì trong hoạt động của một hệ điều hành?
A. Là phương tiện để chương trình yêu cầu dịch vụ từ Kernel của hệ điều hành
B. Là thiết bị phần cứng dùng để kết nối máy tính với mạng Internet
C. Là một loại virus giúp kiểm tra lỗ hổng bảo mật của hệ thống
D. Là công cụ giúp người dùng thay đổi giao diện đồ họa của máy tính ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
- 34.** Nhận định nào sau đây phân biệt đúng nhất giữa Kernel và Shell của một hệ điều hành?
A. Shell là phần cứng, còn Kernel là phần mềm ứng dụng
B. Kernel và Shell là hai tên gọi khác nhau của cùng một thành phần duy nhất
C. Kernel xử lý các chức năng lõi; Shell (CLI) là lớp vỏ giúp người dùng tương tác với Kernel
D. Kernel chỉ tồn tại trên hệ điều hành Windows, còn Shell chỉ tồn tại trên Linux trong mọi trường hợp sử dụng

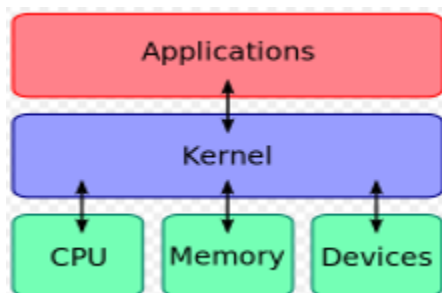
35. Vì sao giao diện dòng lệnh (CLI) trong nhiều hệ điều hành được ví như một lớp 'Shell' bao bọc quanh Kernel?
- Vì CLI được viết bằng cùng ngôn ngữ lập trình với phần cứng máy tính tại một thời điểm bất kỳ
 - Vì CLI luôn được cài đặt sau khi Kernel đã ngừng hoạt động
 - Vì CLI là lớp trung gian tiếp nhận lệnh người dùng rồi chuyển vào Kernel xử lý
 - Vì CLI là thành phần duy nhất có khả năng thay thế toàn bộ Kernel
36. So với giao diện dòng lệnh (CLI), giao diện đồ họa (GUI) có lợi ích nổi bật nào cho người dùng phổ thông?
- Luôn xử lý lệnh nhanh hơn CLI trong mọi trường hợp
 - Trực quan, dễ thao tác nhờ menu và chuột, không cần nhớ cú pháp lệnh
 - Không tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ và CPU của hệ thống
 - Chỉ hoạt động được trên các máy tính không có bàn phím theo thiết kế ban đầu của hệ thống
37. Sơ đồ dưới đây mô tả kiến trúc phân lớp của hệ điều hành trong hệ thống máy tính. Cho biết các thành phần: Compiler, Editor và Command Interpreter thuộc lớp nào?

Banking system	Airline reservation	Web browser
Compilers	Editors	Command interpreter
Operating system		
Machine language		
Microprogramming		
Physical devices		

- Thuộc lớp chương trình hệ thống phục vụ ứng dụng người dùng
 - Thuộc lớp nhân (Kernel) của hệ điều hành, không thể tách rời trong thực tế triển khai
 - Thuộc lớp phần cứng, tương đương với CPU và bộ nhớ
 - Thuộc lớp hạ tầng kết nối máy tính và mạng máy tính
38. Vì sao khái niệm đa chương (multiprogramming) chỉ thực sự xuất hiện phổ biến ở thế hệ máy tính có mạch tích hợp (IC)?
- Vì mạch tích hợp giúp tăng tốc độ và mở rộng bộ nhớ, cho phép nhiều chương trình cùng chạy
 - Vì mạch tích hợp chỉ được thiết kế riêng cho một chương trình duy nhất của hệ thống máy tính hiện đại
 - Vì mạch tích hợp làm cho máy tính không còn cần đến hệ điều hành nữa
 - Vì mạch tích hợp làm giảm hoàn toàn tốc độ xử lý của CPU
39. Kỹ thuật spooling giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống xử lý đơn chương bằng cách nào?
- Đồng bộ hóa thao tác nhập/xuất offline, giúp CPU không phải chờ thiết bị ngoại vi
 - Xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng bộ nhớ chính của máy tính
 - Tăng gấp đôi số lượng CPU vật lý được lắp trong hệ thống
 - Cho phép nhiều người dùng đăng nhập cùng lúc vào một tài khoản quản trị duy nhất của hệ thống

40. Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống đơn chương (uni-programming) và hệ thống đa chương (multi-programming) là gì?
- A. Hệ thống đơn chương không cần bộ giám sát còn hệ thống đa chương thì cần
 - B. Hệ thống đa chương chỉ chạy được trên máy không có bộ nhớ chính
 - C. Hệ thống đơn chương luôn nhanh hơn hệ thống đa chương trong mọi tình huống triển khai thực tế của hệ thống máy tính
 - D. Hệ thống đơn chương thi hành tuần tự; hệ thống đa chương nạp nhiều công việc để tận dụng thời gian rảnh CPU
41. Để một hệ điều hành có thể hoạt động ở chế độ đa chương, hệ thống cần đáp ứng những yêu cầu nào?
- A. Chỉ cần duy nhất một chương trình được nạp cố định vào bộ nhớ
 - B. Chỉ cần tăng dung lượng ổ đĩa cứng mà không cần thay đổi cách quản lý CPU của toàn hệ thống
 - C. Loại bỏ hoàn toàn chức năng cấp phát tài nguyên của hệ điều hành
 - D. Định thời công việc, quản lý bộ nhớ và CPU, cấp phát tài nguyên, bảo vệ hệ thống
42. So với hệ thống đa chương thông thường, hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing) đòi hỏi thêm những chức năng quản lý nào?
- A. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu định thời CPU
 - B. Không cần bất kỳ chức năng quản lý bộ nhớ nào
 - C. Chỉ cần một chương trình duy nhất chạy tại một thời điểm
 - D. Quản lý bộ nhớ ảo, đồng bộ quá trình và tránh deadlock
43. Ưu điểm nào sau đây KHÔNG phải là lợi ích của hệ thống song song (multiprocessor system)?
- A. Tăng độ tin cậy vì công việc được chia sẻ khi một bộ xử lý gặp sự cố
 - B. Tăng hiệu năng xuất hệ thống vì càng nhiều bộ xử lý càng nhanh hoàn thành công việc
 - C. Tiết kiệm chi phí hơn do dùng chung tài nguyên
 - D. Đơn giản hóa việc phát triển phần mềm ứng dụng
44. Điểm khác biệt giữa đa xử lý đối xứng (symmetric) và đa xử lý bất đối xứng (asymmetric) là gì?
- A. Cả hai mô hình đều không liên quan đến việc phân công công việc giữa các bộ xử lý
 - B. Đối xứng chỉ dùng được một bộ xử lý duy nhất, còn bất đối xứng dùng nhiều bộ xử lý cùng lúc trong hệ thống
 - C. Bất đối xứng không cho phép các bộ xử lý chia sẻ bộ nhớ, còn đối xứng thì cho phép
 - D. Đối xứng: mỗi bộ xử lý chạy cùng bản sao HĐH; bất đối xứng: có bộ xử lý chủ điều phối công việc
45. Vì sao hệ thống phân tán được đánh giá có độ tin cậy và độ sẵn sàng cao hơn so với một hệ thống tập trung duy nhất?
- A. Vì hệ thống phân tán không cần kết nối mạng giữa các máy
 - B. Vì hệ thống phân tán loại bỏ hoàn toàn nhu cầu bảo vệ dữ liệu
 - C. Vì hệ thống phân tán chỉ có một máy tính duy nhất nên dễ kiểm soát lỗi ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay

- D. Vì tài nguyên phân bố trên nhiều máy nên hệ thống vẫn hoạt động dù một máy gặp sự cố
46. Điểm khác biệt chính giữa mô hình Client-Server và mô hình Peer-to-peer trong hệ thống phân tán là gì?
- Peer-to-peer luôn yêu cầu một máy chủ trung tâm quản lý và giám sát toàn bộ dữ liệu của cả hệ thống mạng
 - Cả hai mô hình đều giống hệt nhau về cách tổ chức hệ thống
 - Client-Server không cho phép kết nối mạng còn Peer-to-peer thì có
 - Client-Server có máy chủ cung cấp dịch vụ; Peer-to-peer các máy ngang hàng, không có server trung tâm
47. Sự khác biệt về ràng buộc thời gian giữa hard real-time và soft real-time system là gì?
- Soft real-time yêu cầu thời gian đáp ứng nghiêm ngặt hơn hard real-time
 - Cả hai loại đều không có bất kỳ ràng buộc nào về thời gian xử lý
 - Hard real-time yêu cầu đáp ứng cực nghiêm ngặt; soft real-time linh hoạt hơn, dùng cho multimedia
 - Hard real-time chỉ dùng cho các ứng dụng giải trí, còn soft real-time dùng cho dây chuyền công nghiệp nặng
48. Vì sao các thiết bị sử dụng hệ điều hành nhúng thường được thiết kế với tốc độ bộ xử lý thấp hơn máy tính cá nhân?
- Vì hệ điều hành nhúng không cần xử lý bất kỳ tác vụ nào
 - Vì các nhà sản xuất không có công nghệ để chế tạo bộ xử lý tốc độ cao
 - Tiết kiệm năng lượng do nguồn điện hoặc pin hạn chế
 - Vì tốc độ bộ xử lý thấp giúp thiết bị chạy nhanh hơn máy tính cá nhân
49. Yêu cầu tạo mới một tiến trình (create process) và yêu cầu đọc/ghi tệp tin (read/write file) thuộc về những nhóm system call nào?
- Process control và File management
 - Protection và Process control
 - Device management và Information Maintenance
 - Communication và Protection
50. Theo sơ đồ kiến trúc cơ bản của hệ điều hành gồm ba lớp Applications, Kernel và Hardware, vai trò của Kernel trong sơ đồ này là gì?



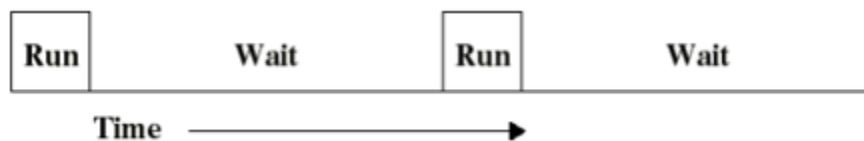
- Là lớp duy nhất chứa các ứng dụng của người dùng
- Là lớp tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng và điều khiển phần cứng bên dưới
- Là thiết bị vật lý dùng để hiển thị hình ảnh ra màn hình

- D. Là lớp cao nhất, không có liên hệ với phần cứng của máy tính ở hầu hết các hệ điều hành hiện nay
- 51.** Nhược điểm được nhắc đến của kiến trúc đơn (Monolithic OS architecture), khi so sánh với kiến trúc vi nhân, là gì?
- A. Khó bảo trì, mở rộng; một lỗi bất kỳ có thể ảnh hưởng cả Kernel
 - B. Không hỗ trợ bất kỳ chức năng quản lý tài nguyên nào
 - C. Chỉ chạy được trên các máy tính không có bộ nhớ chính
 - D. Không thể giao tiếp với ứng dụng thông qua system calls trong mọi trường hợp sử dụng
- 52.** Trong kiến trúc vi nhân (Microkernel OS), vì sao Kernel chỉ đảm nhận quản lý bộ nhớ và liên lạc giữa các tiến trình mà không tích hợp các chức năng quản lý khác?
- A. Nhằm buộc mọi ứng dụng phải chạy trực tiếp trong Kernel
 - B. Nhằm loại bỏ hoàn toàn khả năng giao tiếp giữa ứng dụng và hệ điều hành tại một thời điểm bất kỳ
 - C. Nhằm tách chức năng quản lý khỏi Kernel để dễ bảo trì và ổn định hơn khi có lỗi
 - D. Nhằm giảm số lượng phần cứng cần thiết trong hệ thống
- 53.** Trong kiến trúc phân lớp (Layered OS architecture), Kernel được tổ chức theo nguyên tắc nào?
- A. Gộp toàn bộ chức năng vào một khối duy nhất, không phân chia lớp
 - B. Chỉ có một lớp duy nhất đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ của hệ điều hành theo thiết kế ban đầu của hệ thống
 - C. Chia thành nhiều lớp theo chức năng quản lý, mỗi lớp giao tiếp với lớp liền kề
 - D. Không có bất kỳ sự phân chia chức năng nào trong Kernel
- 54.** Trong một hệ thống đa chương, bộ nhớ chính được phân chia thành nhiều công việc (job) khác nhau. Việc phân chia này nhằm mục đích gì?
- A. Chỉ nhằm mục đích tăng dung lượng lưu trữ vật lý của ổ đĩa cứng
 - B. Cho phép nhiều công việc cùng lưu trú trong bộ nhớ để hệ điều hành luân phiên cấp CPU
 - C. Giảm số lượng công việc tối đa mà hệ thống có thể xử lý xuống còn một trong thực tế triển khai
 - D. Ngăn không cho bất kỳ công việc nào được thực thi cùng lúc
- 55.** Một máy chủ được trang bị 2 bộ xử lý (CPU) cùng chia sẻ một bộ nhớ chính, mỗi bộ xử lý chạy cùng một bản sao hệ điều hành và có thể đảm nhận bất kỳ tiến trình nào. Hệ thống này thuộc loại đa xử lý nào?
- A. Đa xử lý bất đối xứng (asymmetric multiprocessor)
 - B. Đa xử lý đối xứng (symmetric multiprocessor)
 - C. Hệ thống xử lý theo lô (batch system)
 - D. Hệ thống phân tán (distributed system)
- 56.** Một công ty triển khai hệ thống trong đó một máy tính trung tâm lưu trữ toàn bộ dữ liệu khách hàng và xử lý các yêu cầu truy vấn, còn các máy trạm của nhân viên chỉ gửi yêu cầu để lấy dữ liệu từ máy tính trung tâm đó. Hệ thống này thuộc mô hình nào trong hệ thống phân tán?
- A. Đa xử lý bất đối xứng (asymmetric multiprocessor)

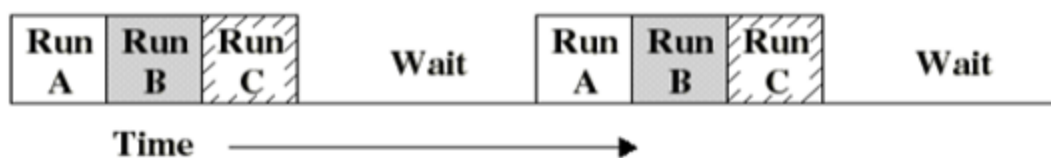
- B. Client-Server
- C. Hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing)
- D. Peer-to-peer (P2P)

57. Một chương trình ứng dụng cần đọc nội dung của một tệp tin đã tồn tại trên đĩa. Để thực hiện thao tác này, chương trình phải gọi loại system call thuộc nhóm nào?
- A. File management
 - B. Protection
 - C. Process control
 - D. Communication
58. Một dây chuyền robot lắp ráp trong nhà máy yêu cầu hệ thống điều khiển phải phản hồi tín hiệu cảm biến trong thời gian cực kỳ chính xác, nếu trễ dù chỉ vài mili-giây có thể gây lỗi sản xuất nghiêm trọng. Hệ thống điều khiển này cần loại hệ điều hành thời gian thực nào?
- A. Soft real-time system
 - B. Time-sharing system
 - C. Hard real-time system
 - D. Batch processing system
59. Một mạng chia sẻ tệp tin không có bất kỳ máy chủ trung tâm nào; mỗi máy tham gia mạng đều có thể vừa cung cấp vừa sử dụng tài nguyên của các máy khác. Đây là mô hình hệ thống phân tán nào?
- A. Client-Server
 - B. Master-Slave
 - C. Peer-to-peer (P2P)
 - D. Đa xử lý đối xứng (symmetric)
60. Một ứng dụng văn phòng cần xin cấp quyền sử dụng máy in trước khi gửi lệnh in tài liệu. Yêu cầu này tương ứng với lời gọi hệ thống nào trong nhóm Device Management?
- A. create
 - B. send
 - C. request
 - D. open

61. Quan sát biểu đồ thực thi tiến trình của hệ điều hành. Hãy cho biết loại của hệ thống này?

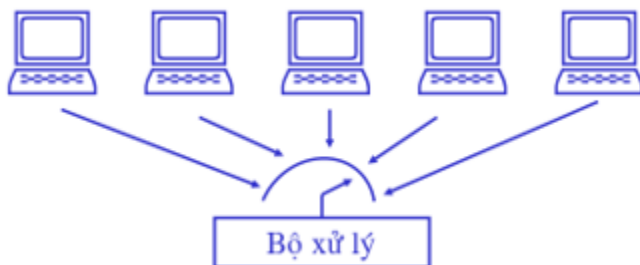


- A. Hệ điều hành đơn chương.
 - B. Hệ điều hành đa chương.
 - C. Hệ điều hành chia sẻ thời gian.
 - D. Hệ điều hành song song.
62. Quan sát biểu đồ thực thi tiến trình của hệ điều hành. Hãy cho biết loại của hệ thống này?



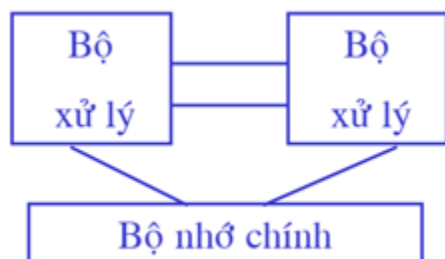
- A. Hệ điều hành đơn chương.
- B. Hệ điều hành đa chương.
- C. Hệ điều hành chia sẻ thời gian.
- D. Hệ điều hành song song.

63. Quan sát biểu đồ thực thi tiến trình của hệ điều hành. Hãy cho biết loại của hệ thống này?



- A. Hệ điều hành đơn chương.
- B. Hệ điều hành đa chương.
- C. Hệ điều hành chia sẻ thời gian.
- D. Hệ điều hành song song.

64. Quan sát biểu đồ thực thi tiến trình của hệ điều hành. Hãy cho biết loại của hệ thống này?



- A. Hệ điều hành đơn chương.
- B. Hệ điều hành đa chương.
- C. Hệ điều hành chia sẻ thời gian.
- D. Hệ điều hành song song.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1:

1	B
2	A
3	C
4	C
5	B
6	B
7	A
8	A
9	C
10	C
11	B
12	A
13	A
14	D
15	D
16	D
17	D
18	D
19	D
20	D

21	C
22	C
23	A
24	B
25	B
26	B
27	C
28	C
29	B
30	B
31	B
32	A
33	A
34	C
35	C
36	B
37	A
38	A
39	A
40	D

41	D
42	D
43	D
44	D
45	D
46	D
47	C
48	C
49	A
50	B
51	A
52	C
53	C
54	B
55	B
56	B
57	A
58	C
59	C
60	C

61	B
62	C
63	D
64	A